

(7.1) Matice lineárního operátoru f na $\mathbb{R}^{10}$ vzhledem k bázi $B = (b_1, \dots, b_{10})$ je matice v Jordanově tvaru s třemi buňkami příslušnými vlastnímu číslu 0, první velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2. Pro každé $i, j \in \mathbb{N}$ určete dimenzi a najděte pomocí báze B nějakou bázi prostoru

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j).$$

Nechť $f: \mathbb{R}^{10} \rightarrow \mathbb{R}^{10}$ je lineární operátor v Jordanově tvaru k bázi $B = (b_1, \dots, b_{10})$ s třemi buňkami, délky 5, 3, 1, příslušnými k $\lambda = 0$.

Chceme určit dimenzi a bázi prostoru $(\text{Ker } f^i) \cap \text{Im}(f^j) \forall i, j \in \mathbb{N}$.

Matice lineárního operátoru k bázi B je ve tvaru:

$$J = \left(\begin{array}{ccccc|ccc|cc} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Rozepíšeme Jordanovy řetízky matice J :

$$J_{0,5}: b_5 \xrightarrow{f} b_4 \xrightarrow{f} b_3 \xrightarrow{f} b_2 \xrightarrow{f} b_1 \xrightarrow{f} \vec{0} \quad k_1 = 5$$

$$J_{0,3}: b_8 \xrightarrow{f} b_7 \xrightarrow{f} b_6 \xrightarrow{f} \vec{0} \quad k_2 = 3$$

$$J_{0,2}: b_{10} \xrightarrow{f} b_9 \xrightarrow{f} \vec{0} \quad k_3 = 2$$

Jádro $\text{Ker } f^i$ obsahuje prvních i vektorů řetízku nejblíže $\vec{0}$ příslušného Jordanova bloku. ($\vec{0}$ se nepočítá)

$$\text{Ker } f^i = \text{Span} \{b_{n_1}, \dots, b_{n_1 + \min(i, k_1) - 1}\} \quad \text{kde } n_1 \text{ je počáteční index vektoru daného Jordanova bloku}$$

Obraz $\text{Im } f^j$ obsahuje prvních $k-j$ vektorů řetízku nejblíže $\vec{0}$ kde k je délka příslušného Jordanova bloku. ($\vec{0}$ se nepočítá)

$$\text{Im } f^j = \text{Span} \{b_{n_1}, \dots, b_{n_1 + \max(0, k-j) - 1}\} \quad \text{kde } n_1 \text{ je počáteční index vektoru daného Jordanova bloku}$$

Pozn. pro $i > k$ bereme $i = k$; pro $j = k$ je obraz nulový

Nyní spočítáme průnik $\text{Ker } f^i$ a $\text{Im } f^j$:

Hledáme:

$$\text{Span} \{b_n, \dots, b_{n+\min(i,k)-1}\} \cap \text{Span} \{b_n, \dots, b_{n+\max(0,k-j)-1}\}$$

Protože obě množiny začínají b_n , jejich průnik je kratší z nich,
tedy:

$$m_i = \min(\min(i,k)-1; \max(0,k-j)-1)$$

pro každý Jordanův blok $J_{0,k}$

$$\dim((\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)) = \sum_{l=1}^p m_l = m_1 + m_2 + m_3$$

← počet $J_{0,k}$

$$\text{Báze je: } C = (\{b_1, \dots, b_{1+m_1-1}\} \cup \{b_6, \dots, b_{6+m_2-1}\} \cup \{b_9, \dots, b_{9+m_3-1}\})$$

Pozn. pro $m_l = 0$ je daná množina $\emptyset$